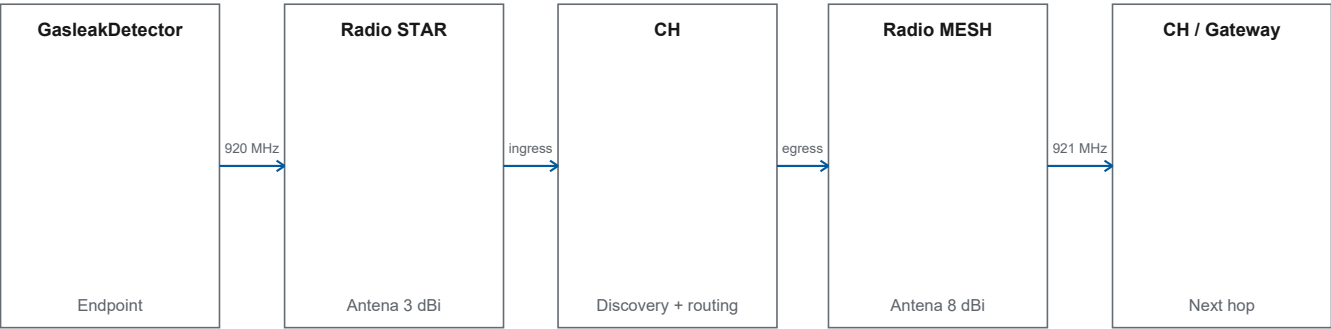


CH

Technical Datasheet Revision 4.0

Node dual-radio untuk agregasi LoRa STAR, routing dinamis, dan penerusan multi-hop LoRa MESH.



VARIAN PCB	RADIO	ENERGI	ROUTING
Rectangle / Circle	2 x E22-900MM22S	Baterai + 2 panel	Dynamic multi-hop

Fitur utama

- Menerima trafik GasleakDetector melalui Radio A/STAR.
- Memilih parent berdasarkan discovery, root reachability, dan health.
- Meneruskan uplink dan downlink melalui Radio B/MESH.
- Mendukung CH transit tambahan ketika rute langsung ke Gateway tidak dipilih.

Ikhtisar teknis

CH menjembatani domain endpoint LoRa STAR dan backbone LoRa MESH tanpa menetapkan parent secara permanen.

Profil fungsi

Ingress	LoRa STAR
Egress	LoRa MESH
Radio	2
Varian	2 bentuk PCB

Antarmuka operasional

Serving CH	Menerima frame STAR dari GasleakDetector yang dilayani.
Transit CH	Meneruskan frame MESH tanpa menjadi sumber data endpoint.
Gateway root	Tujuan akhir rute; bukan parent statis untuk semua CH.

Daftar isi

1 Identifikasi produk	3
1.1 Singkatan	3
2 Ikhtisar dan perangkat keras	3
2.1 Ikhtisar produk	3
2.2 Peran CH dalam jaringan	3
2.3 Varian PCB dan kompatibilitas firmware	3
2.4 Komponen perangkat keras utama	4
2.5 Arsitektur dual-radio	4
3 Antarmuka radio	4
3.1 Karakteristik LoRa STAR	4
3.2 Karakteristik LoRa MESH	5
3.3 Nilai default, NVS, dan pembacaan kembali perangkat	5
3.4 Perhitungan EIRP nominal	5
4 Routing dan transport	5
4.1 Discovery dan kandidat parent	5
4.2 Parent aktif, parent alternatif, dan pencegahan loop	6
4.3 Penerusan multi-hop	6
4.4 Telemetry normal: cache dan permintaan server	6
4.5 Push alarm dan kembali-normal	6
4.6 Peralihan parent	7
5 Sistem energi	7
5.1 Arsitektur energi CH	7
5.2 Konfigurasi baterai CH	7
5.3 Panel surya dan pengisian	7
5.4 Telemetry baterai dan batas proteksi	8
6 Routing dan kapasitas operasional	8
6.1 Kapasitas sumber daya firmware	8
6.2 Status operasi CH	8
6.3 Batas pemilihan parent	8
6.4 Retensi routing dan transport	9
7 Komisioning dan referensi	9
7.1 Komisioning dan Operator Hub	9
7.2 Referensi dan riwayat revisi	9

1 Identifikasi produk

Produk	CH
Status produk	Engineering Prototype
Revisi dokumen	4.0
Baseline teknis	Firmware 0.8.0 Protocol 0.2.0
Penerbit	Lab IoT ITB

1.1 Singkatan

Singkatan	Arti	Singkatan	Arti
CH	Communication Hub / node komunikasi lapangan	RF	Radio frequency
EIRP	Equivalent Isotropically Radiated Power	STAR	Domain radio GasleakDetector-ke-CH
MESH	Domain radio backbone antar-CH dan Gateway	TX	Transmit
NVM/NVS	Penyimpanan konfigurasi non-volatile	VBAT	Tegangan baterai yang dibaca perangkat

2 Ikhtisar dan perangkat keras

2.1 Ikhtisar produk

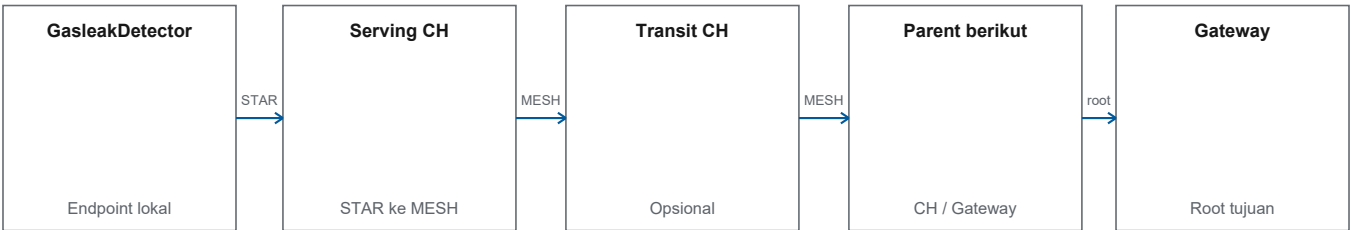
CH menjembatani domain endpoint LoRa STAR dan backbone LoRa MESH tanpa menetapkan parent secara permanen.

Ingress	LoRa STAR	Egress	LoRa MESH
Radio	2	Varian	2 bentuk PCB

- Menerima trafik GasleakDetector melalui Radio A/STAR.
- Memilih parent berdasarkan discovery, root reachability, dan health.
- Meneruskan uplink dan downlink melalui Radio B/MESH.
- Mendukung CH transit tambahan ketika rute langsung ke Gateway tidak dipilih.

2.2 Peran CH dalam jaringan

Satu CH dapat berperan sebagai serving CH untuk endpoint lokal dan sebagai transit CH untuk node lain.



Gambar 1. Peran serving dan transit pada jalur field.

Serving CH	Menerima frame STAR dari GasleakDetector yang dilayani.
Transit CH	Meneruskan frame MESH tanpa menjadi sumber data endpoint.
Gateway root	Tujuan akhir rute; bukan parent statis untuk semua CH.

2.3 Varian PCB dan kompatibilitas firmware

Rectangle/kecil dan Circle/besar menggunakan pemetaan hardware berbeda sehingga target firmware harus dipilih secara eksplisit.

Varian produk	Basis desain	Pilihan Operator Hub	Keterangan
CH Rectangle	Profil hardware Rectangle	CH Rectangle	Pemetaan khusus board Rectangle
CH Circle	Profil hardware Circle	CH Circle	Pemetaan khusus board Circle

Tahap	Deskripsi
Pilih bentuk board	Rectangle atau Circle
Pilih varian firmware	Target harus cocok dengan profil hardware
Upload	Operator Hub menolak fallback hardware
Readback	Versi, identitas, dan varian board diperiksa

Gambar 2. Gate kompatibilitas board dan firmware.

Catatan: Firmware kedua varian tidak boleh dipertukarkan tanpa pemilihan target hardware yang benar.

2.4 Komponen perangkat keras utama

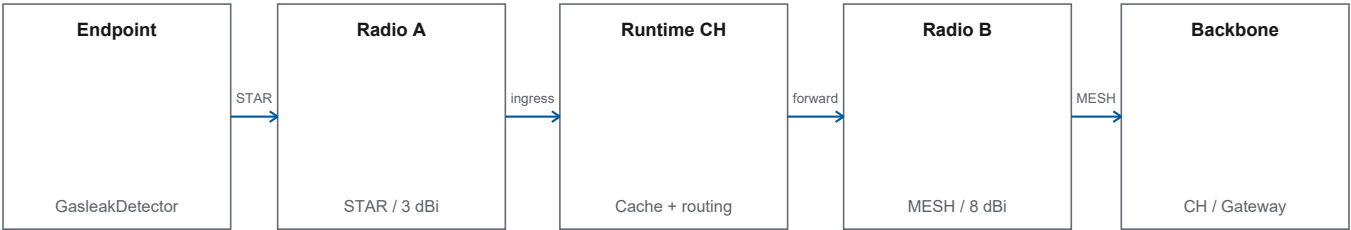
Kedua board berbagi arsitektur fungsional yang sama walaupun layout dan pin mapping berbeda.

Fungsi	Komponen desain	Peran
MCU	ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8	Runtime, routing, konfigurasi, dan status
Radio A	EBYTE E22-900MM22S	Domain LoRa STAR
Radio B	EBYTE E22-900MM22S	Domain LoRa MESH
Charger	TI BQ25185DLHR	Interface pengisian/solar pada PCB
Watchdog	TI TPL5010DDCR	Watchdog/timing hardware

Catatan: Rating temperatur, keselamatan, dan compliance komponen tidak menjadi rating produk CH.

2.5 Arsitektur dual-radio

Domain STAR dan MESH dipisahkan secara fisik dan logis dengan radio serta parameter default berbeda.



Gambar 3. Pemisahan dua domain radio pada CH.

- Radio A dan Radio B menggunakan driver SX1262.
- Operasi normal membutuhkan inisialisasi STAR dan MESH yang berhasil.
- STAR dan MESH menggunakan antenna terpisah sesuai domain radio masing-masing.

3 Antarmuka radio

3.1 Karakteristik LoRa STAR

STAR adalah link lokal dari GasleakDetector menuju serving CH.

Parameter	Default	Status
Carrier	920.0 MHz	Konfigurasi diterima 920-923 MHz
Bandwidth	125 kHz	Default firmware
Spreading factor	SF7	Default firmware
Coding rate	4/5	Default firmware
TX setting	17 dBm	Setting, bukan output terukur
Antena CH	3 dBi	Konfigurasi produk

Catatan: Konfigurasi aktual dapat berasal dari NVS. Device readback adalah rujukan deployment, bukan tabel default.

3.2 Karakteristik LoRa MESH

MESH adalah backbone CH-ke-CH dan CH-ke-Gateway.

Parameter	Default	Status
Carrier	921.0 MHz	Konfigurasi diterima 920-923 MHz
Bandwidth	125 kHz	Default firmware
Spreading factor	SF9	Default firmware
Coding rate	4/5	Default firmware
TX setting	17 dBm	Setting, bukan output terukur
Antena CH	8 dBi	Konfigurasi produk

3.3 Nilai default, NVS, dan pembacaan kembali perangkat

Firmware membedakan nilai default, nilai tersimpan, dan nilai aktual yang dibaca kembali setelah write.

Tahap	Deskripsi
Default build	STAR 920.0 MHz; MESH 921.0 MHz
Validasi input	Carrier harus 920-923 MHz inclusive
Penyimpanan	Konfigurasi STAR/MESH disimpan ke NVS
Readback	Write diverifikasi sebelum ACK sukses
Boot berikut	Konfigurasi valid dimuat kembali

Gambar 4. Siklus konfigurasi RF terkontrol.

Catatan: Engineer harus mencatat hasil readback unit setelah commissioning.

3.4 Perhitungan EIRP nominal

Nilai berikut adalah arithmetic TX setting + gain antena sebelum loss; bukan hasil pengukuran RF.

Domain	TX setting	Gain antena	Nominal sebelum loss
STAR	17 dBm	3 dBi	20 dBm
MESH	17 dBm	8 dBi	25 dBm

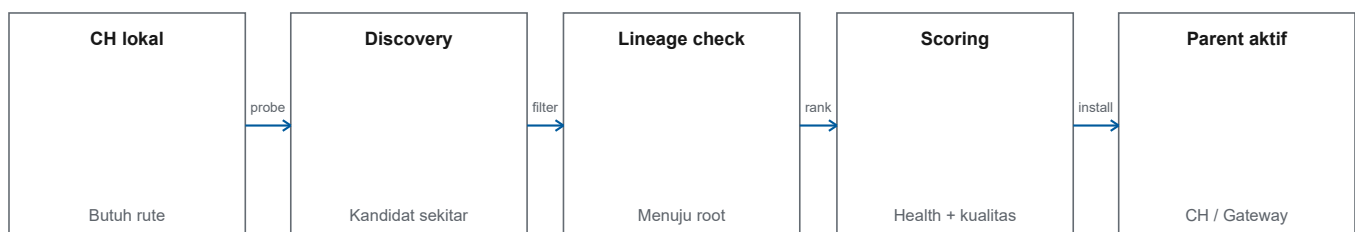
- Rugi kabel/konektor tidak termasuk dalam perhitungan nominal.

Catatan: Jika dokumen regulasi membutuhkan EIRP, gunakan hasil laboratorium terakreditasi dan konfigurasi antena final.

4 Routing dan transport

4.1 Discovery dan kandidat parent

CH membentuk kandidat parent dari discovery dan tidak memakai identitas parent yang dipatok.



Gambar 5. Alur pembentukan parent aktif.

- Kandidat harus mempunyai lineage yang mencapai root Gateway.
- Loop dan lineage yang tidak valid ditolak.
- Parent dan alternate dapat disimpan setelah stabil.

4.2 Parent aktif, parent alternatif, dan pencegahan loop

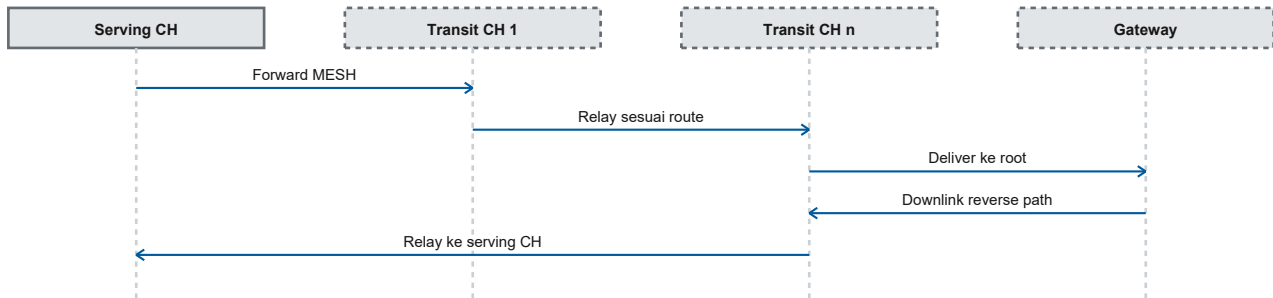
Routing menjaga jalur menuju Gateway serta mencegah parent chain berputar kembali ke node asal.

Kontrol	Fungsi	Hasil
Root reachability	Memastikan kandidat mempunyai jalur ke Gateway	Kandidat tanpa root ditolak
Lineage guard	Mengecek rantai parent	Loop candidate ditolak
Parent health	Memantau respons parent aktif	Dapat memicu pergantian
Alternate parent	Menjaga kandidat cadangan	Dapat dipakai sebelum rediscovery

Catatan: Rute aktual bergantung hasil discovery lapangan; datasheet tidak menamai parent tertentu sebagai pasangan permanen.

4.3 Penerusan multi-hop

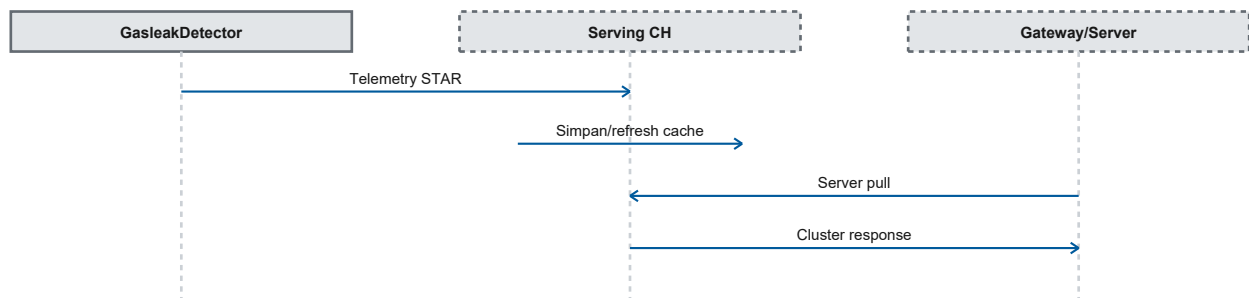
Frame dapat melewati nol atau lebih transit CH sebelum mencapai Gateway.



Gambar 6. Penerusan uplink dan downlink multi-hop.

4.4 Telemetri normal: cache dan permintaan server

Telemetry normal tidak memakai pola push yang sama dengan alarm; data disimpan pada cache CH dan dikirim sebagai respons pull.

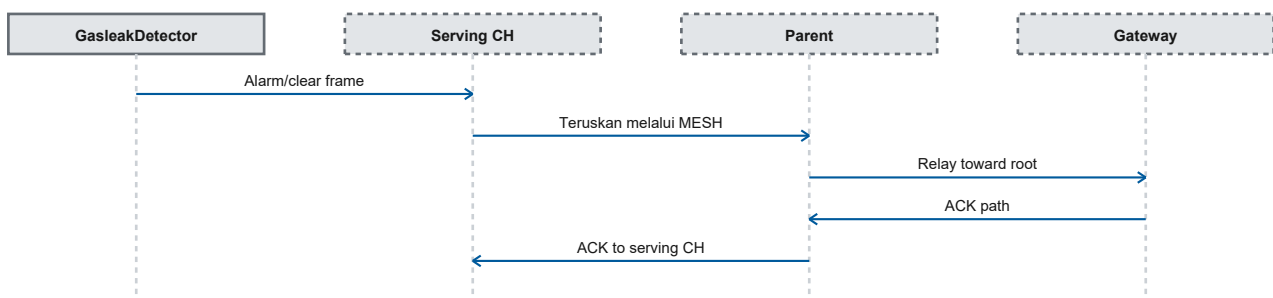


Gambar 7. Jalur telemetry normal berbasis cache/pull.

- Cache memisahkan penerimaan endpoint dari siklus permintaan server.
- Pengiriman ke Server berlangsung saat permintaan pull mencapai serving CH.

4.5 Push alarm dan kembali-normal

Alarm dan event kembali-clear menggunakan jalur push agar tidak menunggu siklus telemetry normal.



Gambar 8. Jalur push untuk alarm dan return-to-clear.

4.6 Peralihan parent

Failover dapat memakai alternate parent atau kembali ke discovery ketika health parent aktif menurun.

Tahap	Deskripsi
Parent aktif	HELLO/ACK dan health dipantau
Failure trigger	Timeout, HELLO ACK gagal, atau alarm ACK gagal
Alternate	Dipakai bila masih valid
Rediscovery	Mencari kandidat baru bila perlu
Rute baru	Parent ditentukan hasil discovery

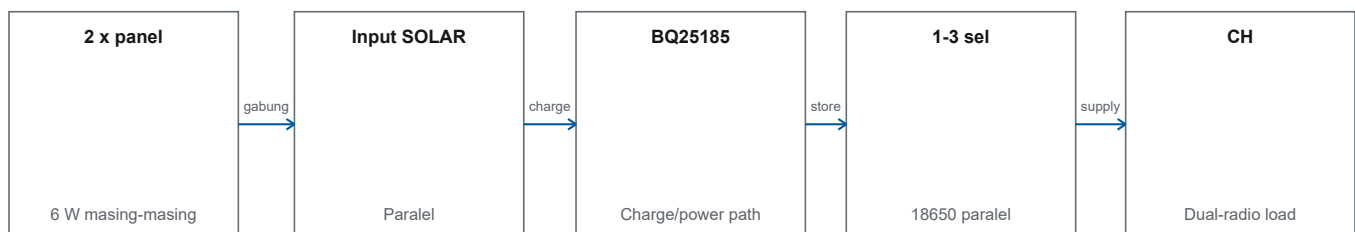
Gambar 9. State failover parent.

Catatan: Multi-hop dan failover telah divalidasi di Lab IoT ITB. Parent pengganti dipilih dinamis melalui discovery.

5 Sistem energi

5.1 Arsitektur energi CH

Konfigurasi produk menggabungkan baterai paralel dan dua panel surya paralel melalui hardware charging pada board.



Gambar 10. Topologi energi CH.

Catatan: Konfigurasi produk menggunakan 1-3 sel 18650 paralel dan dua panel 6 W paralel melalui jalur charging pada board.

5.2 Konfigurasi baterai CH

CH menggunakan satu sampai tiga sel LiitoKala 18650 yang disusun paralel.

Parameter	Konfigurasi	Catatan
Jenis	LiitoKala Lii-King4000 18650	Identifikasi label sel
Jumlah	1-3	Bergantung deployment
Label kapasitas	4000 mAh / sel	Bukan hasil uji kapasitas pakai
Topologi	Paralel	Mempertahankan domain tegangan satu sel

Catatan: Nilai 4000 mAh adalah kapasitas pada label tiap sel.

5.3 Panel surya dan pengisian

Dua panel 6 W disusun paralel menuju interface solar CH.

Jumlah panel	2	Daya nominal	6 W masing-masing
Topologi	Paralel	Gabungan	12 W nominal
Interface board	Satu input SOLAR menuju power/charge path.		
Controller	TI BQ25185DLHR		

Catatan: 12 W adalah penjumlahan nameplate dua panel, bukan output lapangan terukur.

5.4 Telemetri baterai dan batas proteksi

Firmware membaca serta melaporkan tegangan baterai, tetapi tidak menggunakan low voltage untuk memblokir operasi produk.

Tahap	Deskripsi
VBAT sensing	Tegangan dibaca oleh CH
Status	Nilai dilaporkan read-only
Boot/TX	Tidak diblokir oleh threshold VBAT
Low-power	Tidak dipicu otomatis oleh undervoltage

Gambar 11. Batas fungsi VBAT read-only.

Catatan: VBAT digunakan untuk telemetri diagnostik; firmware tidak memutuskan daya atau memasuki low-power secara otomatis berdasarkan pembacaan tersebut.

6 Routing dan kapasitas operasional

6.1 Kapasitas sumber daya firmware

Tabel berikut menyatakan batas jumlah entri yang dapat dipertahankan secara bersamaan oleh layanan routing dan transport CH.

Sumber daya	Kapasitas	Penggunaan
Kandidat parent	8	Kandidat hasil discovery yang dinilai untuk pemilihan parent.
Cache node	32	Informasi node yang dikenal oleh CH.
Antrean alarm	8	Alarm yang menunggu pemrosesan transport.
Antrean transmisi	8	Item yang menunggu pengiriman radio.
Downlink tertunda	16	Perintah atau respons downlink yang masih menunggu penyelesaian.

6.2 Status operasi CH

State machine memisahkan inisialisasi, pembentukan rute, operasi terhubung, failover, dan pemulihan.

Status	Fungsi	Profil produk
Startup	Memulai layanan dan konfigurasi dasar.	Aktif
Menunggu baterai	Dimasuki singkat saat boot; profil baca-saja melewati ambang kesiapan.	Lanjut langsung ke inisialisasi radio
Inisialisasi radio	Menginisialisasi radio STAR dan MESH.	Aktif
Discovery jaringan	Melakukan discovery dan memilih parent.	Aktif
Terhubung	Meneruskan trafik dengan rute yang telah dipilih.	Aktif
Daya rendah	Status tersedia untuk operasi daya-rendah.	Tidak dipicu otomatis oleh pembacaan baterai
Failover parent	Mencari pengganti ketika parent tidak lagi layak.	Aktif
Pemulihan	Memulihkan layanan radio dan routing setelah gangguan.	Aktif

Catatan: Profil produk membaca tegangan baterai untuk telemetri. Nilai tersebut tidak digunakan untuk mencegah boot, menghentikan transmisi, atau mengaktifkan status daya-rendah secara otomatis.

6.3 Batas pemilihan parent

Pemilihan parent bersifat dinamis berdasarkan hasil discovery dan menerapkan pembatas stabilitas untuk menghindari perpindahan rute yang terlalu cepat.

Parameter	Nilai	Dampak operasional
Kapasitas kandidat	8	Membatasi jumlah kandidat yang dinilai pada satu waktu.
Batas kesehatan parent	16 min	Parent yang tidak terlihat selama interval ini memicu evaluasi failover pada profil produk normal.
Waktu minimum pada parent	5 min	Menahan perpindahan rutin sebelum waktu minimum terpenuhi.
Margin perpindahan	15 dB	Kandidat pengganti harus memberikan perbaikan yang cukup untuk perpindahan rutin.
Discovery stabil	4	Berlaku untuk perpindahan rutin di background dan persistensi parent/alternatif; bukan gate initial join atau failover.

Catatan: Parent pengganti tidak statis; saat failover, CH memilih kandidat yang memenuhi discovery dan kelayakan aktif.

6.4 Retensi routing dan transport

Data routing dan downlink dibatasi oleh masa simpan agar informasi lama tidak dipakai tanpa batas waktu.

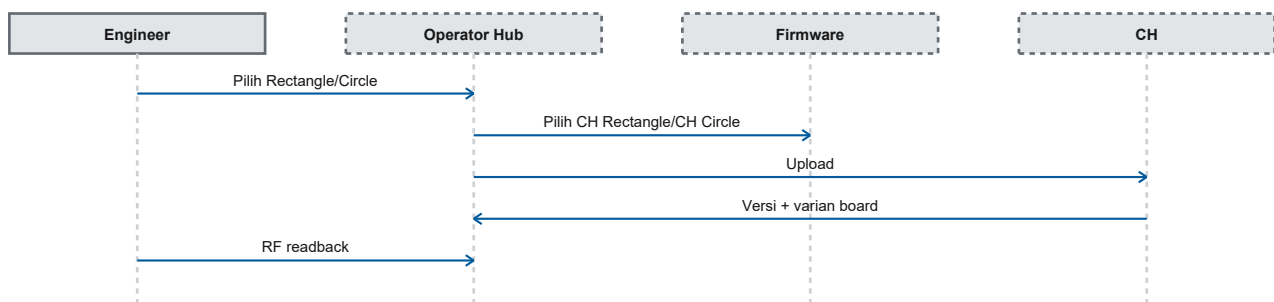
Data	Masa simpan	Batas jumlah
Parent tanpa pembaruan	16 min	1 active parent
Downlink tertunda	Default 30 min; TTL perintah dapat mengganti	16
Cache node	60 min	32

- Antrean dan cache memiliki kapasitas tetap; jumlah entri yang disimpan tidak melampaui batas tabel.
- Failover menggunakan hasil discovery yang tersedia, bukan daftar parent pengganti yang diprogram tetap.
- Radio STAR dan MESH diproses sebagai antarmuka terpisah agar penerimaan node dan forwarding MESH dapat dikelola independen.

7 Komisioning dan referensi

7.1 Komisioning dan Operator Hub

Commissioning mengunci bentuk board, varian firmware, identitas, serta readback konfigurasi sebelum unit diterima.



Gambar 12. Gate commissioning CH.

Interface	Cakupan
Simple Operator Hub	Pemilihan board/firmware dan kontrol konfigurasi sederhana.
CH Expert Operator	Konfigurasi/readback STAR dan MESH lebih lengkap.

7.2 Referensi dan riwayat revisi

Referensi komponen dipakai untuk identifikasi, bukan untuk menaikkan klaim produk rakitan.

Referensi	Dokumen
R1	Espressif - ESP32-S3-WROOM-1/1U Datasheet v1.8
R2	EBYTE - E22-900MM22S module documentation
R3	Texas Instruments - BQ25185 product datasheet
R4	Texas Instruments - TPL5010 product datasheet
Rev	Perubahan
3.0	Pembaruan struktur dan spesifikasi teknis.